

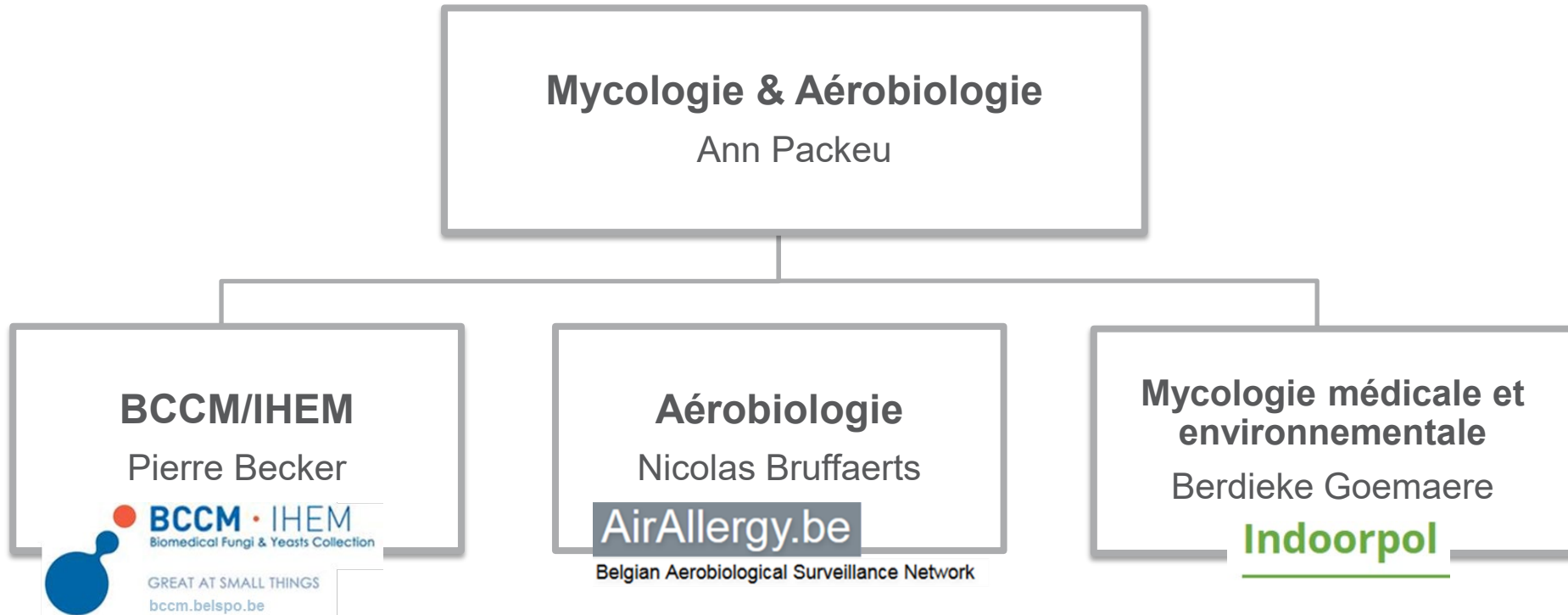
MÉTABOLITES FONGIQUES

l'importance de la détection directe

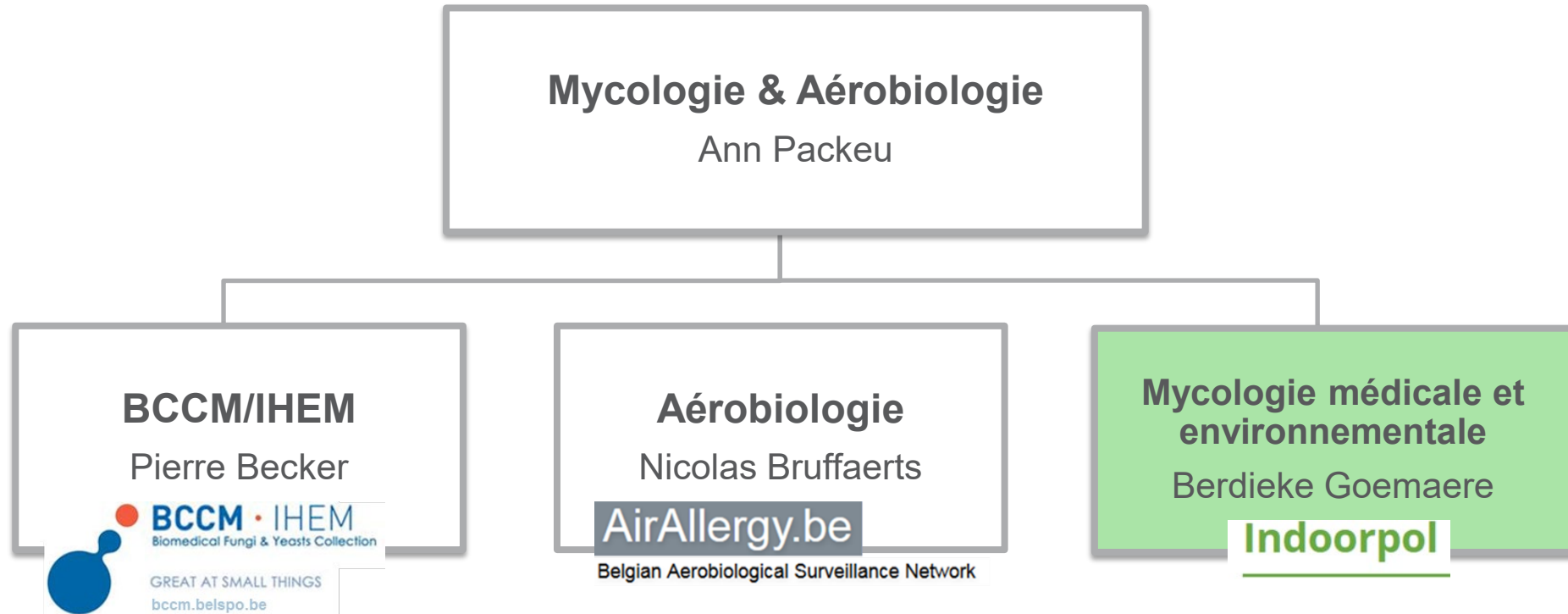
journée d'étude NEHAP 13/03/2025

Berdieke Goemaere

Service Mycologie & Aérobiologie



Unité Mycologie médicale & environnementale



Mission de l'unité Mycologie médicale & environnementale

Nous effectuons **l'identification**, la **surveillance** et la **recherche** dans le domaine de la mycologie médicale et environnementale, en nous concentrant sur les moisissures qui causent des **infections**, produisent des **toxines** ou déclenchent des **allergies**.



- En collaboration avec Bruxelles Environnement (habitations et lieux de travail à Bruxelles)
- Location de matériel d'échantillonnage à des services externes de santé et de sécurité au travail
- Propre expertise (écoles, bâtiments administratifs, bâtiments publics, hôpitaux, particuliers, ...)

Enquêtes microbiologiques de l'environnement intérieur

AS IS

- Différents substrats (air, eau, poussière déposée, surfaces moisies visibles, tissus, système de ventilation, ...)

- Identifications au **microscope**



- analyse des colonies → milieux de culture + incubation
- demande d'expertise élevée
- limitée au niveau du genre

- Identifications par **MALDI-TOF MS**



- isolation des colonies → milieux de culture + incubation
- plus d'identifications jusqu'au niveau de l'espèce



→ Indicateurs **indirects** des bioaérosols

Vision de l'unité

Mycologie médicale & environnementale

Nous développons des méthodes de détection et d'identification meilleures et plus rapides pour les moisissures et les levures qui menacent la santé publique et surveillons l'apparition de la résistance aux antifongiques, dans le but d'améliorer le traitement des patients.



Vision de l'unité

Mycologie médicale & environnementale

Nous développons des méthodes de détection et d'identification meilleures et plus rapides pour les moisissures et les levures qui menacent la santé publique
et surveillons l'apparition de la résistance aux antifongiques, dans le but d'améliorer le traitement des patients

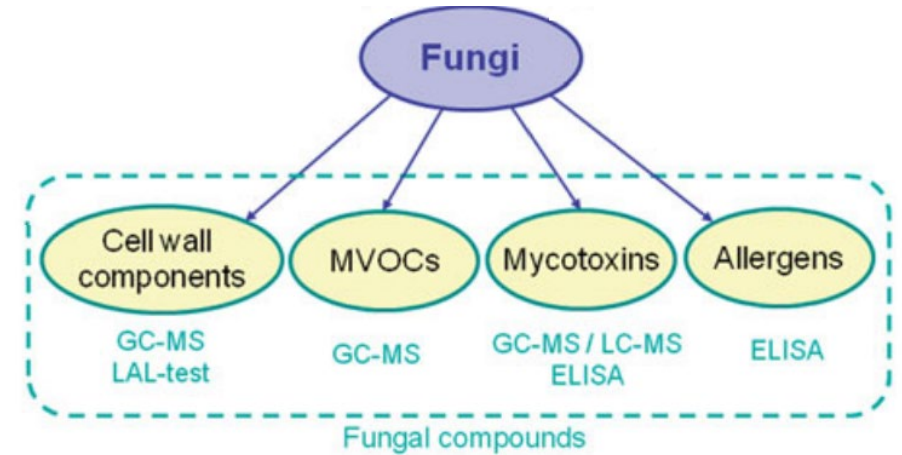
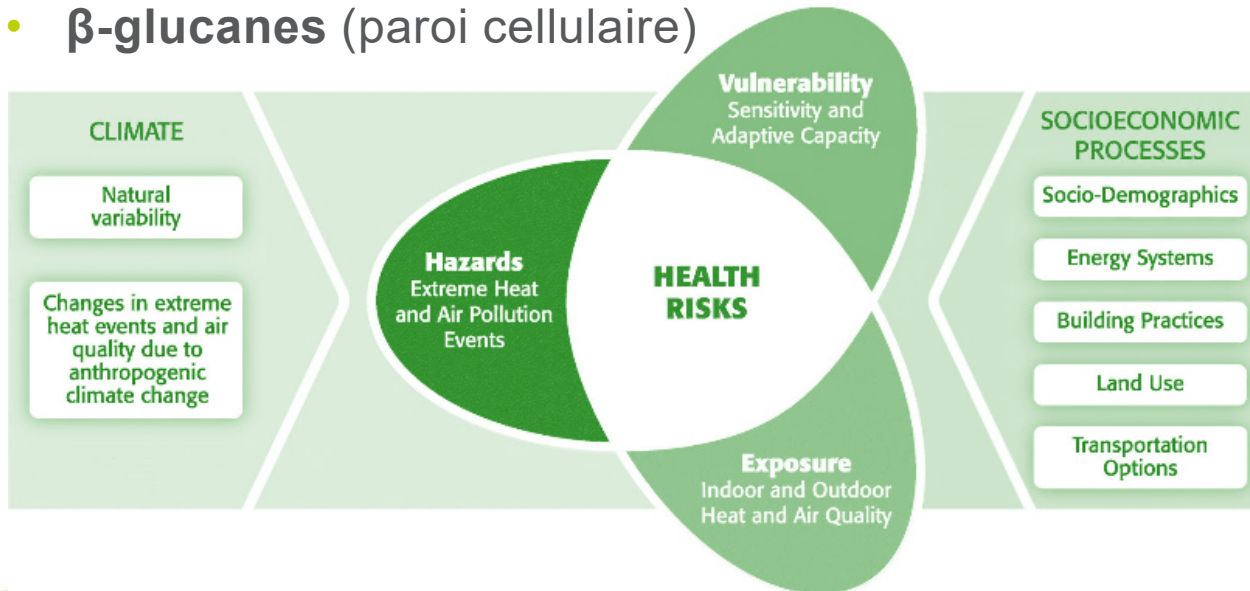


Enquêtes microbiologiques de l'environnement intérieur TO BE

→ La détection **directe** des bioaérosols

Ce ne sont pas les moisissures en tant que tels
mais leurs bioaérosols sont nocifs pour la santé

- **allergènes** (asthme, rhinite, bronchite)
- **mycotoxines** (paramètres physico-chimiques, cancer)
- **COVM**
- **β-glucanes** (paroi cellulaire)



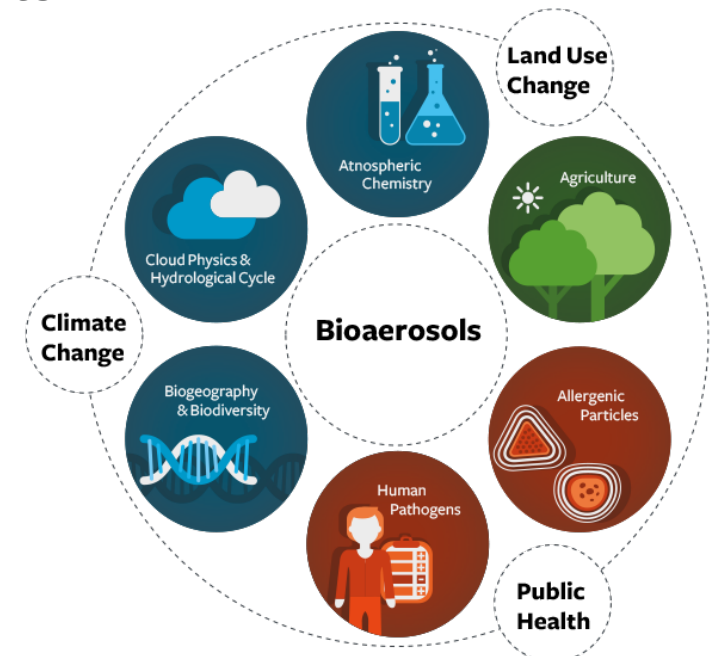
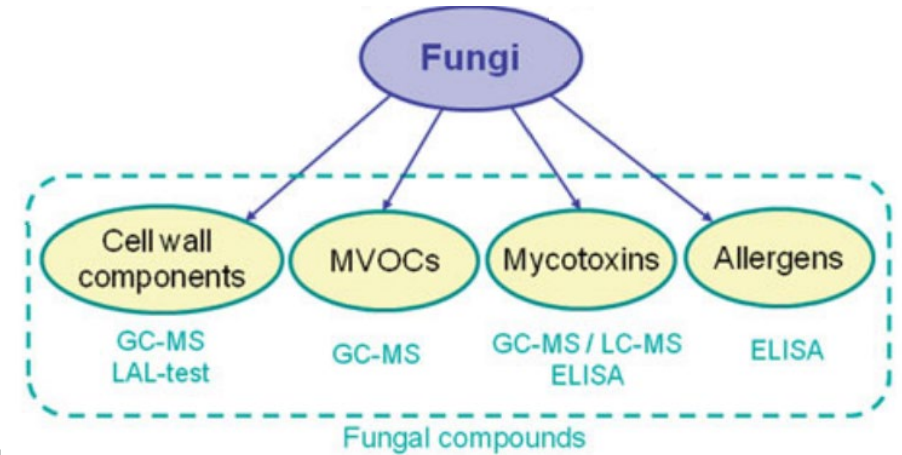
Enquêtes microbiologiques de l'environnement intérieur TO BE

→ La détection **directe** des bioaérosols

Mise au point d'un **nouveau protocole analytique**

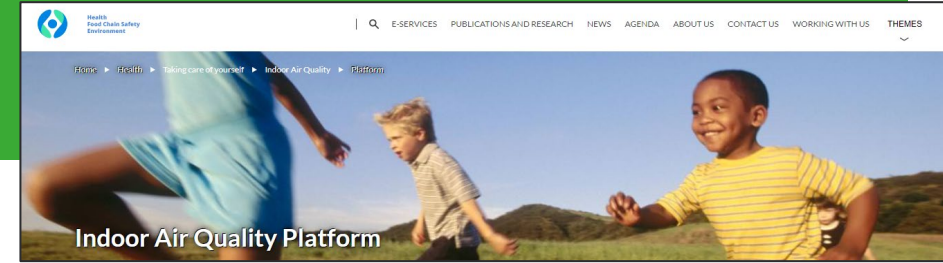
- basé sur la spectrométrie de masse (**MS**)
- pour surveiller les principaux bioaérosols (fongiques) affectant la santé

Les conditions environnementales telles que la **température** et l'**humidité** relative peuvent influencer l'ampleur de la formation et de la dispersion des bioaérosols → **climate change**



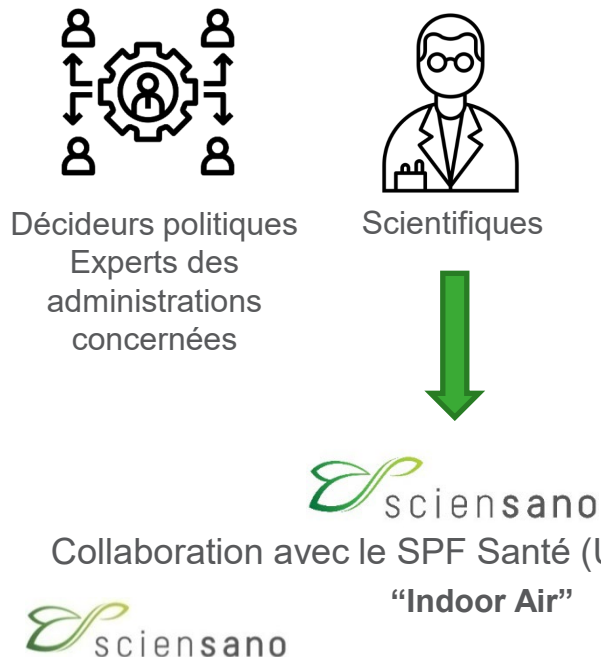
Loi belge sur la qualité de l'air

Plate-forme sur la qualité de l'air intérieur



6 novembre 2022 - nouvelle **loi** visant à améliorer la qualité de l'air intérieur (**IAQ**) dans les **lieux** fermés accessibles au **public** (pubs, restaurants, cinémas, clubs, centres de fitness, ...)

- **Collaboration de différentes personnes sur le terrain**



Tâches de Sciensano - Contribution scientifique

Sélection des principaux **polluants** intérieurs

Caractérisation chimique et microbienne de l'air intérieur dans les espaces publics

Définition d'un air intérieur sain (au niveau chimique et microbien)

- établissement d'un "**baromètre** intérieur »
 - Contribue à définir des **normes**

Étude de la relation entre l'air **intérieur** et l'air **extérieur**

Étude de l'influence de la **ventilation** et des **filtres**

Étude de l'influence des différentes **sources** de **pollution** de l'air (meubles, bougies, etc.)

Étude des effets des polluants de l'air intérieur sur la **santé**



Santé publique
Sécurité de la Chaîne alimentaire
Environnement

Étude pilote

- Pas de lignes directrices pour l'échantillonnage
- Travailler à la standardisation
- Comparer différents appareils d'échantillonnage
- Tester différents échantillonneurs
 - Efficacité
 - Meilleur liquide d'échantillonnage
 - Meilleur temps d'échantillonnage
- Techniques moléculaires et technologie MS
- Effets de l'humidité relative et de la température ?



Coriolis μ



Biospot-Gem



RCS® High Flow Touch



Airbio-one rapid virus sampler



AerosolSense.be

Vision de l'unité

Mycologie médicale & environnementale

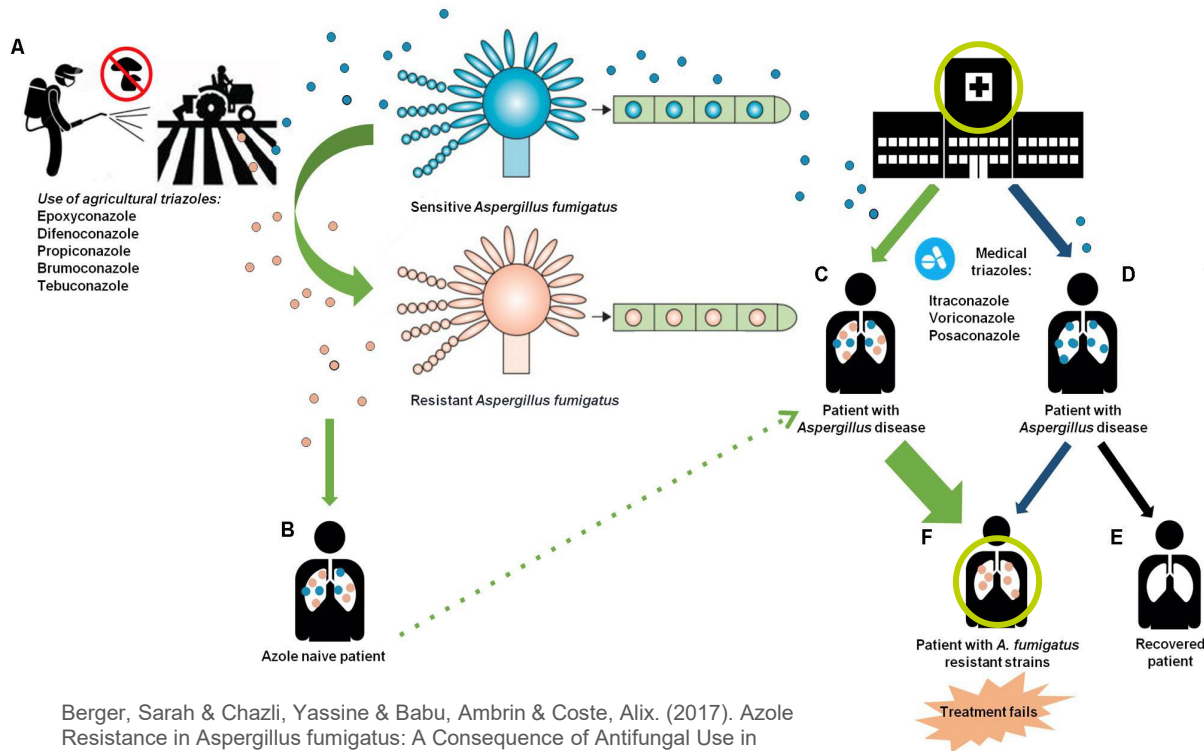
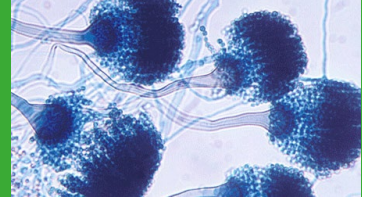
Nous développons des méthodes de détection et d'identification meilleures et plus rapides pour les moisissures et les levures qui menacent la santé publique

et surveillons l'apparition de la résistance aux antifongiques, dans le but d'améliorer le traitement des patients



- Étude de la présence des **isolats résistants d'*A. fumigatus*** dans l'environnement intérieur d'un hôpital
 - Lien avec l'environnement extérieur (agriculture) ?
 - Comprendre les voies de transmission d'*A. fumigatus*
 - Nouvelles lignes directrices pour la surveillance d'*A. fumigatus*

Étude pilote environnementale d'*Aspergillus fumigatus* dans des hôpitaux



Prélèvements dans l'environnement **intérieur** des hôpitaux et dans l'environnement **extérieur** proche

4 périodes d'échantillonnage (**effet saisonnier**)

Berger, Sarah & Chazli, Yassine & Babu, Ambrin & Coste, Alix. (2017). Azole Resistance in *Aspergillus fumigatus*: A Consequence of Antifungal Use in Agriculture?. *Frontiers in Microbiology*. 8. 10.3389/fmicb.2017.01024.



Étude pilote environnementale d'*Aspergillus fumigatus* dans des hôpitaux

- Les souches d'*Aspergillus fumigatus* seront isolées et **identifiées** par **MALDI-TOF MS**.
- Les **profils de résistance phénotypique** seront évalués en utilisant la méthode **EUCAST E. Def. 9.4**.
- Le **mécanisme de résistance** des isolats résistants sera évalué par séquençage du gène **Cyp51A**.
- Une **analyse génotypique du polymorphisme microsatellite** des isolats résistants sera effectuée pour évaluer les liens possibles entre les souches d'*A. fumigatus* isolées à l'intérieur et à l'extérieur

Contact

Berdieke Goemaere • berdieke.goemaere@sciensano.be • +32 2 642 55 10

Service Mycologie & Aérobiologie
Unité Mycologie médicale & environnementale
berdieke.goemaere@sciensano.be
indoorpol@sciensano.be
<https://www.sciensano.be/fr/indoorpol>